Grand oral Maths + NSI : les échecs comme pont entre les deux spécialités

Tu as Maths **et** NSI en terminale. Et tu veux un sujet de Grand Oral qui exploite **les deux** : pas un sujet Maths avec un saupoudrage informatique, ni un sujet NSI avec une formule mathématique décorative.

Les échecs sont ce sujet transversal. La combinatoire (Maths) explique la croissance du nombre de variantes ; minimax (NSI) permet d'en propager les scores sous une hypothèse de jeu adverse optimal. Les probabilités (Maths) fondent le classement Elo que les bases de données (NSI) stockent et interrogent. Les graphes (Maths) sont la structure de données (NSI) sur laquelle le problème du cavalier est défini. AlphaZero repose sur l'algèbre linéaire (Maths) implémentée sous forme de réseau de neurones (NSI).

Ce n'est pas un sujet où Maths et NSI se côtoient par hasard. C'est un sujet où chaque notion mathématique *engendre* un besoin informatique, et chaque implémentation informatique *suppose* un fondement mathématique. C'est le pont réel entre les deux disciplines.

> ***Pourquoi cet article est différent des deux autres de la série ?***
>
> - *L'article Guide Grand oral spé Maths développe le script minuté, les formules, suites et loi binomiale pour les candidats avec Maths uniquement*
> - *L'article Grand oral spé NSI développe le code Python, les structures de données et l'IA pour les candidats avec NSI uniquement*
> - ***Cet article construit les ponts entre les deux disciplines** : il est fait pour les élèves Maths+NSI qui veulent un sujet transversal et un jury qui peut interroger dans les deux directions*

Cet article te donne le plan complet, le contenu des deux programmes, les points de connexion entre les disciplines, et les conseils pour tenir la distance face à un jury qui connaît les deux spécialités.

Les trois ponts Maths-NSI : l'angle unique du sujet transversal

Avant d'entrer dans le contenu, la structure de pensée est essentielle. Un jury de Grand Oral transversal Maths+NSI n'attend pas deux exposés collés l'un à l'autre. Il attend un candidat qui **montre comment les deux disciplines se nécessitent**.

Côté Maths	**Pont**	**Côté NSI**
Combinatoire : croissance des suites de coups	→ motive une sélection des variantes →	Minimax à profondeur limitée, évaluation et élagage
Probabilités : formule Elo	→ est stockée et calculée via →	Bases de données SQL, requêtes statistiques
Théorie des graphes : chemin hamiltonien	→ est implémenté comme →	Arbre de décision, DFS récursif
Algèbre linéaire : matrices, fonctions	→ est la structure de →	Réseaux de neurones d'AlphaZero

Ce tableau est la colonne vertébrale de ton Grand Oral. Chaque ligne est une transition entre une partie et la suivante. Et c'est ce que les candidats Maths-seuls ou NSI-seuls **ne peuvent pas faire** : montrer que l'un engendre l'autre.

Pourquoi Maths + NSI font un sujet idéal pour le Grand Oral

Avant de plonger dans le contenu, il faut comprendre pourquoi ce sujet fonctionne structurellement.

Un sujet à la croisée de deux disciplines

Le Grand Oral du baccalauréat valorise les sujets transversaux. Un candidat qui parle de la résolution d'une équation différentielle fait de la mathématique. Un candidat qui parle de l'impact culturel d'une œuvre fait des humanités. Mais un candidat qui explique **pourquoi les mathématiques rendent les échecs compréhensibles, et pourquoi les échecs rendent les mathématiques visibles**, fait quelque chose de plus rare : il tisse un pont qui prouve qu'il maîtrise les deux rives.

Les examinateurs ont vu passer des milliers de sujets. Ce qui les marque, c'est la capacité du candidat à faire résonner deux mondes. Ici, chaque notion mathématique trouve une illustration physique immédiate sur l'échiquier. Et chaque mécanisme du jeu cache une structure formelle que les mathématiques nomment et décrivent précisément.

Les notions du programme directement concernées

Ce sujet mobilise des notions du cycle terminal et des prolongements à distinguer avec tes professeurs :

- **Combinatoire** (dénombrement, factorielles, arrangements) : nombre de parties, arbre des coups
- **Probabilités** : évaluation statistique des ouvertures, formule Elo, espérance de gain
- **Théorie des graphes** (algorithmique, première et terminale NSI) : problème du cavalier, chemin hamiltonien
- **Algorithmique** : minimax, élagage alpha-bêta, ordre de complexité
- **Statistiques** : régression, analyse de données de parties
- **Prolongement au-delà des notions de base** : matrices et réseaux de neurones d’AlphaZero, à présenter seulement si tu peux en expliquer le rôle

Un sujet qui couvre autant du programme en un seul objet se structure naturellement en trois parties et génère des questions du jury ancrées dans des notions précises, ce qui est prévisible et préparable.

La puissance de l'objet concret

Beaucoup de candidats font un Grand Oral sans support visuel efficace. Toi, tu poses un échiquier sur la table. C'est un geste qui change l'atmosphère : tu matérialises le sujet. Le jury peut le voir, le toucher. Tu peux démontrer le problème du cavalier en déplaçant une pièce. Tu peux montrer l'explosion des possibilités après deux coups en dessinant rapidement un arbre au tableau. L'abstraction mathématique prend une forme physique, et cette forme physique reste dans la mémoire du jury bien après la fin de l'épreuve.

Les fondements mathématiques du jeu d'échecs

La théorie des jeux appliquée aux échecs

La théorie des jeux est la branche des mathématiques qui étudie les situations de décision stratégique entre acteurs rationnels. Elle a été formalisée par John von Neumann et Oskar Morgenstern en 1944 dans leur traité fondateur *Theory of Games and Economic Behavior*. Les échecs y occupent une place de choix.

Les échecs sont ce qu'on appelle un **jeu à somme nulle, à deux joueurs, à information parfaite et à stratégie pure**. Chacune de ces quatre propriétés a une définition mathématique précise :

- **Somme nulle** : ce que l'un gagne, l'autre le perd. Il n'y a pas de gain collectif possible. La somme des gains des deux joueurs est toujours zéro (victoire +1 / défaite -1 / nulle 0+0).
- **Information parfaite** : les deux joueurs voient toujours l'état complet du plateau. Pas de cartes cachées, pas de dés, aucun élément d'incertitude externe. (À distinguer des jeux d'information imparfaite comme le poker ou la Belote.)
- **Stratégie pure** : une stratégie est un ensemble de règles de décision qui associe à chaque état de jeu un coup précis. En théorie des jeux, on peut décrire formellement l'ensemble des stratégies pures possibles pour chaque joueur.
- **Jeu déterministe** : le résultat d'une séquence de coups est entièrement déterminé par les coups eux-mêmes, sans hasard.

Ce cadre formel a une conséquence importante, connue sous le nom de **énoncé de détermination des jeux finis**, souvent rattaché à Zermelo (1913) mais distinct de sa démonstration historique : dans tout jeu à deux joueurs, à information parfaite, fini et à somme nulle, l'un des deux joueurs a une stratégie gagnante, ou les deux peuvent forcer la nulle. Les échecs ont donc **une issue théoriquement déterminée** : soit les Blancs gagnent avec le jeu parfait, soit les Noirs gagnent, soit c'est nulle. Personne ne le sait encore. Mais on sait que l'une de ces trois issues est la « vraie » réponse aux échecs.

Ce théorème est souvent le moment-choc d'une introduction : « On ne sait toujours pas si les Blancs gagnent avec le jeu parfait. Et les mathématiques disent que la réponse existe. »

Combinatoire et permutations : l'art de calculer les possibilités

La combinatoire est probablement la branche mathématique la plus directement visible aux échecs.

Claude Shannon propose en 1950 un ordre de grandeur de 10^{120} pour l'arbre des parties, sous des hypothèses simplificatrices. Ce **nombre de Shannon** illustre la difficulté d'une exploration exhaustive ; ce n'est pas un dénombrement exact de toutes les parties légales.

Pour distinguer un calcul exact d'un modèle illustratif, commence devant le jury par les premiers niveaux :

1. Au premier coup des Blancs, il y a **20 coups possibles** (16 coups de pions + 4 coups de cavaliers).
2. Au premier coup des Noirs, il y a également **20 réponses possibles**.
3. Après un coup de chaque côté, on a donc **20 × 20 = 400 positions**.
4. Plus loin, le nombre de coups légaux dépend de la position ; on ne peut pas conserver les 20 choix initiaux à tous les niveaux.

5. Pour illustrer la croissance, suppose ensuite un arbre uniforme avec b choix par demi-coup et une profondeur d : il possède b^d feuilles. Cette hypothèse simplifie l'arbre réel.

Avec les hypothèses pédagogiques b = 35 et d = 80 demi-coups, $\log_{10}(35^{80}) = 80\log_{10}(35) \approx 123{,}53$, donc $35^{80} \approx 3{,}35 \times 10^{123}$. Ce calcul diffère du repère historique 10^{120} de Shannon : ne les présente pas comme deux écritures d'un même résultat.

Ce calcul est parfait pour un Grand Oral : il repose uniquement sur la multiplication et la notion de puissance, des outils de première. Le jury peut suivre chaque étape, et le résultat est spectaculaire.

L'arbre des coups comme objet mathématique

Formellement, cet arbre est un **arbre enraciné orienté** : la racine est la position initiale, chaque nœud est une position, chaque arc est un coup légal, et les feuilles sont les positions finales (mat, nulle, abandon). Plusieurs nœuds peuvent représenter la même position atteinte par des séquences différentes. Compter les nœuds d'un arbre n'est donc pas compter les positions distinctes. La page de John Tromp donne une estimation d'environ $4{,}8 \times 10^{44}$ positions légales, un autre objet que les suites de coups.

Cette distinction entre *nombre de parties* et *nombre de positions* est un bon point de précision que le jury peut creuser.

Logique et résolution de problèmes : la pensée stratégique comme raisonnement formel

Au-delà du dénombrement, les échecs sont un système **logique formel** : il y a des axiomes (les règles du jeu), des états (les positions), et des transformations valides (les coups légaux). Résoudre une position tactique, c'est construire une démonstration : « Si je joue A, il répond B ou C. Si B, alors D est forcing. Si C, alors E est mat en deux coups. »

Cette structure est exactement celle d'une **démonstration par disjonction de cas** en mathématiques, un outil fondamental de la logique formelle que le jury reconnaîtra immédiatement.

Les joueurs d'échecs de haut niveau décrivent souvent leur processus de calcul comme « construire une ligne forcée » : identifier une séquence de coups où, quelle que soit la réponse de l'adversaire, la conclusion est inévitable. C'est la définition d'une **implication universelle** : ∀ réponse de l'adversaire, ∃ continuation gagnante. Cette formalisation peut être présentée en deux phrases devant le jury et crée un pont immédiat entre les deux disciplines.

Probabilités et analyse dans le jeu d'échecs

Calculer un score attendu : la formule Elo

Le classement Elo, inventé par le physicien et mathématicien Arpad Elo dans les années 1960, est l'une des applications les plus élégantes des probabilités à un jeu. Il repose sur une idée simple : **la différence de cote sert à estimer le score attendu**.

Une approximation logistique du score attendu de A est :

$$\mathbb{E}(S_A) = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A)/400}}$$

où R_A et R_B sont les cotes Elo respectives. Si $R_A = R_B$, on obtient $\mathbb{E}(S_A) = \frac{1}{2}$. Si $R_A = 2000$ et $R_B = 1600$, on obtient $\mathbb{E}(S_A) \approx 0{,}909$.

Le score vaut 1, 0,5 ou 0 selon le résultat. Une espérance de 0,5 n'est donc pas une probabilité de victoire de 50 %. Cette formule est une approximation logistique pédagogique ; la FIDE utilise ses tables réglementaires. Cette **fonction logistique** a une forme en S que l'on rencontre aussi en modélisation démographique, en médecine (probabilité d'un événement clinique) et dans les réseaux de neurones (fonction d'activation sigmoïde). Le faire remarquer au jury montre que tu places l'exemple dans une famille mathématique plus large.

Code (Maths → NSI) : calculer un score attendu Elo en Python

```
def proba_elo(ra: int, rb: int) -> float:
    return 1 / (1 + 10 ** ((rb - ra) / 400))

print(round(proba_elo(1800, 2000), 3))  # ≈ 0.240
print(round(proba_elo(2000, 2000), 3))  # 0.500
```

La mise à jour des cotes après chaque partie obéit à une règle simple :

$$\text{Nouvelle cote de } A = R_A + K\,(\text{résultat réel} - \text{résultat attendu})$$

où K est un coefficient (40, 20 ou 10 selon les conditions du règlement FIDE), le résultat réel vaut 1, $\frac{1}{2}$ ou 0, et le résultat attendu est l'espérance de score définie ci-dessus.

Cette récurrence ajuste la cote à partir de l'écart entre score obtenu et score attendu. Elle ne constitue pas, à elle seule, un modèle bayésien complet et ne garantit pas la convergence vers un niveau fixe : adversaires, résultats et niveau du joueur peuvent évoluer. Pour un calcul réglementaire, utilise les tables et modalités FIDE plutôt que cette seule approximation.

L'impact des probabilités sur les ouvertures et les stratégies

Les bases de données de parties, comme les téléchargements publics de Lichess, permettent de calculer la fréquence de chaque ouverture et le taux de victoire associé pour les Blancs et les Noirs.

Code (NSI) - requête SQL simple sur une base de parties

```
SELECT
  ouverture,
  COUNT(*) AS nb_parties,
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN resultat = '1-0' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS
pct_blanc
FROM parties
GROUP BY ouverture
ORDER BY nb_parties DESC
LIMIT 10;
```

Par exemple, si une base sélectionnée contient 40 % de victoires blanches, 30 % de nulles et 30 % de victoires noires après une ouverture, ces fréquences décrivent cet échantillon. Ce sont ici des proportions fictives pour expliquer le calcul, pas des statistiques vérifiées d'une ouverture réelle.

Un échantillon plus grand ne supprime pas les biais de sélection. Le niveau, la cadence et la période peuvent modifier les fréquences ; elles ne convergent pas automatiquement vers une probabilité universelle de l'ouverture. Après 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6, plusieurs ouvertures restent possibles : l'Italienne se précise avec 3.Fc4.

L'intelligence artificielle et les échecs : une révolution mathématique

Algorithmes de recherche : minimax et élagage alpha-bêta

La question naturelle après le calcul du nombre de Shannon est : comment un ordinateur peut-il jouer aux échecs si l'arbre complet des parties est inexplorable ? Une réponse est la recherche **minimax à profondeur limitée**, associée à une évaluation. Il faut distinguer cet algorithme sur un arbre du théorème minimax de von Neumann pour les jeux à somme nulle : le nom commun ne rend pas leurs énoncés interchangeables.

Le principe est simple : à chaque nœud de l'arbre, le joueur dont c'est le tour cherche à **maximiser** son évaluation (si c'est lui) ou à **minimiser** celle de l'adversaire (si c'est l'adversaire). L'algorithme explore l'arbre en alternant ces deux opérations, d'où le nom « min-max ».

Dans une position complexe, on n’atteint généralement pas toutes les positions terminales dans le temps disponible. Une feuille à profondeur limitée n’est pas nécessairement un mat ni une fin de partie. On s'arrête à une profondeur fixe et on applique une **fonction d'évaluation** qui donne une valeur numérique à chaque position intermédiaire (matériel restant, contrôle de l'espace, sécurité du roi...). Cette fonction est l'intelligence du programme : deux moteurs avec le même minimax mais des fonctions d'évaluation différentes auront des forces très différentes.

Code (NSI) - minimax (récursivité en Python)

```
def minimax(position, profondeur, est_max):
    if profondeur == 0 or position.terminee():
        return position.evaluer()

    coups = position.coups_legaux()

    if est_max:
        meilleur = float("-inf")
        for coup in coups:
            meilleur = max(meilleur, minimax(position.jouer(coup), profondeur - 1,
False))
        return meilleur
    else:
        meilleur = float("+inf")
        for coup in coups:
            meilleur = min(meilleur, minimax(position.jouer(coup), profondeur - 1,
True))
        return meilleur
```

L'**élagage alpha-bêta**, développé par John McCarthy et ses collaborateurs dans les années 1950-60, est une optimisation du minimax qui permet d'éliminer des branches entières de l'arbre sans les explorer. Dans le meilleur cas, avec un tri idéal des coups, il réduit l’ordre de grandeur de $O(b^d)$ à environ $O(b^{d/2})$; pour $b = 35$ et $d = 10$, les puissances indicatives passent d’environ $2{,}7 \times 10^{15}$ à $\sim 5{,}2 \times 10^{7}$. C'est un résultat d'algorithmique accessible en terminale NSI.

Code (NSI) - alpha-bêta (l'optimisation "visible")

```
def alpha_beta(position, profondeur, alpha, beta, est_max):
    if profondeur == 0 or position.terminee():
        return position.evaluer()

    coups = position.coups_legaux()

    if est_max:
        for coup in coups:
            alpha = max(alpha, alpha_beta(position.jouer(coup), profondeur - 1, alpha,
beta, False))
            if beta <= alpha:
                break
        return alpha
    else:
        for coup in coups:
            beta = min(beta, alpha_beta(position.jouer(coup), profondeur - 1, alpha,
beta, True))
            if beta <= alpha:
                break
        return beta
```

L'apprentissage automatique et les supercalculateurs d'échecs

En 2017, DeepMind a publié AlphaZero, un programme d'apprentissage par renforcement qui a bouleversé le monde des échecs. Le contraste du préprint de 2017 porte sur Stockfish 8, avec évaluation conçue à la main, et AlphaZero, avec un réseau appris par autojeu sans parties humaines. AlphaZero conserve un cadre conçu par les chercheurs : règles, représentation, architecture et procédure de recherche. Le dépassement après quatre heures concerne sa courbe d'évaluation avec un matériel spécifique ; le match à une minute par coup relève d'un autre protocole de la même étude.

AlphaZero utilise un **réseau de neurones convolutif** (une architecture mathématique inspirée du traitement visuel biologique) pour évaluer les positions, et une méthode de **Monte Carlo Tree Search (MCTS)** pour guider son exploration de l'arbre des coups. La MCTS ajoute une dimension probabiliste à la recherche : au lieu d'explorer l'arbre de manière uniforme, elle concentre les ressources de calcul sur les branches qui ont produit des résultats positifs lors des simulations précédentes.

Ce résultat est l'un des arguments les plus frappants pour la conclusion d'un Grand Oral : **l'intelligence artificielle aux échecs est passée de la programmation explicite (dire à la machine quelles positions sont bonnes) à l'apprentissage implicite (laisser la machine découvrir par elle-même ce qui est bon)**. L'apprentissage statistique et la recherche combinatoire sont ici associés, plutôt que deux étapes dont l'une aurait supprimé l'autre. Stockfish a lui aussi adopté une évaluation neuronale NNUE à partir de sa version 12, annoncée en 2020.

Pour aller plus loin sur la complexité mathématique sous-jacente, l'article Pourquoi les échecs sont un problème mathématique (presque) impossible décortique en détail l'arbre des coups, minimax et alpha-bêta.

Applications pratiques et exemples concrets

Le problème du cavalier et la théorie des graphes

C'est l'exemple à avoir en poche pour la démonstration en direct. Le problème du cavalier est le suivant : **est-il possible de déplacer un cavalier sur un échiquier 8×8 de façon à visiter exactement une fois chacune des 64 cases ?** Si oui, on appelle cette séquence un « tour du cavalier ».

Reformulé en théorie des graphes, c'est un problème de **chemin hamiltonien** : on construit un graphe G = (V, E) où les 64 cases sont les sommets, et on trace une arête entre deux cases si un cavalier peut se déplacer de l'une à l'autre en un coup. La question devient : ce graphe admet-il un chemin hamiltonien (passant par chaque sommet exactement une fois) ?

La réponse est **oui** : il existe des tours du cavalier sur l'échiquier standard. On en connaît des milliers (Leonard Euler, au XVIIIe siècle, a été l'un des premiers à les étudier systématiquement). Le graphe des déplacements du cavalier a des propriétés intéressantes : chaque case de coin n'a que 2 voisins, une case de centre peut en avoir jusqu'à 8. La non-uniformité du degré des sommets est précisément ce qui rend la recherche difficile.

La règle de Warnsdorff (1823) est un heuristique qui permet souvent de trouver un tour du cavalier rapidement : depuis la case actuelle, toujours aller vers la case qui a le **moins de successeurs encore non visités**. C'est un algorithme glouton (greedy) : on prend localement la meilleure décision, et empiriquement cela conduit souvent à la solution globale, bien qu'aucune preuve générale d'optimalité ne soit connue.

Pour un Grand Oral, tu peux montrer les 3 ou 4 premiers coups d'un tour du cavalier sur un mini-échiquier 5×5 (plus simple à dessiner au tableau), en expliquant à chaque étape que tu appliques la règle de Warnsdorff. C'est une démonstration visible, interactive, et qui mobilise des notions de graphes accessibles.

L'analyse des coups et l'optimisation des stratégies

Un moteur peut produire un score numérique dont la perspective et l’échelle dépendent de son interface et de sa version. Un score positif dans la perspective des Blancs indique une préférence pour leur position ; il ne garantit pas un gain forcé. Distingue ce score estimé d’un mat démontré ou d’une valeur de tablebase sous des règles précisées.

L'analyse de partie peut comparer des choix à des évaluations obtenues avec un moteur et un protocole donnés. Ce n'est ni une mesure exhaustive de la qualité d'un joueur ni, à elle seule, une preuve de triche. Version du moteur, profondeur, difficulté des positions et taille de l'échantillon comptent dans l'interprétation.

La courbe logistique présentée ici modélise un score attendu. Elle ne garantit pas une transitivité des résultats : A peut battre B, qui bat C, sans que A batte C. Elle ne démontre pas non plus une calibration parfaite sur toutes les populations.

Comment les mathématiques aident à classer les joueurs d'échecs

Pour boucler la boucle sur le classement Elo, il est utile d'expliquer sa construction historique. Arpad Elo était professeur de physique. Pour cet exposé, retiens surtout le modèle présenté : une différence de cotes sert à estimer un score attendu. Ne confonds pas ce score avec la probabilité de victoire et ne présente pas la logistique pédagogique comme une description exacte du règlement FIDE.

Le modèle est **ordonné** : une cote plus élevée donne un score attendu plus élevé contre un même adversaire. Il est **adaptatif** : à coefficient identique, un résultat supérieur à l'attente augmente la cote. Cela ne rend pas les résultats transitifs et ne prouve pas une calibration parfaite pour toute population ; cette dernière se mesure sur des données définies.

Le classement Elo a depuis été repris dans de nombreux autres domaines : jeux vidéo compétitifs (League of Legends, échecs en ligne), matchs de football (FIFA World Rankings), évaluation de modèles d'IA, et même systèmes de vote par comparaisons par paires en psychologie sociale. Signaler cela au jury montre que tu as compris la **portée générale** du modèle, pas seulement son application aux échecs.

Trois problématiques transversales prêtes à l'emploi

« Comment les mathématiques et l'informatique se complètent-elles pour modéliser l'intelligence aux échecs ? » → Angle : la combinatoire pose le problème, l'algorithmique le contourne, l'IA le transcende.

« En quoi le jeu d'échecs illustre-t-il les interactions entre mathématiques discrètes et algorithmique ? » → Angle : chaque notion mathématique (graphe, probabilité, suite) a une implémentation informatique directe.

« Des mathématiques de Shannon à l'IA d'AlphaZero : comment l'informatique a-t-elle transformé les échecs ? » → Angle : progression historique de 1950 à 2017, chaque étape correspond à un outil Maths et un outil NSI.

Structurer ton Grand Oral en dix minutes

Choisis un pont central plutôt que de développer les trois au même niveau. Pour la méthode générale, consulte le guide toutes spécialités. Pour un exposé centré sur le code, utilise le guide NSI ; pour les calculs, le guide Maths.

Voici une proposition de découpage à chronométrer :

- Introduction, 1 minute : pourquoi un programme ne peut-il pas explorer uniformément toutes les variantes ?
- Combinatoire, 3 minutes : construire un petit arbre et expliquer le modèle b^d, avec ses hypothèses.
- Algorithmique, 4 minutes : montrer minimax sur cet arbre, puis une coupure alpha-bêta ; préciser le rôle du tri des coups.
- Conclusion, 2 minutes : distinguer performance et résolution, puis ouvrir sur la sélection des variantes par apprentissage dans AlphaZero.

Ce découpage totalise dix minutes. Le ministère prévoit ensuite dix minutes d'échange ; ce second temps ne doit pas être ajouté à la durée de ton exposé.

Anticiper le jury transversal Maths+NSI

Un jury transversal peut interroger dans les deux directions. Voici les cinq questions les plus probables et leurs réponses synthétiques :

1. « Vous dites que la combinatoire explique le minimax : pouvez-vous préciser ce lien ? » La croissance b^d rend une exploration exhaustive impraticable dans les budgets actuels pour de nombreuses positions. Minimax définit la remontée des scores sous l'hypothèse d'un adversaire optimal ; on l'utilise aussi sur de petits arbres faciles

à résoudre. Pour jouer avec peu de temps, on limite la profondeur, on évalue les feuilles et on élague. La combinatoire motive ces adaptations sans prouver que minimax serait l'unique méthode possible.

2. « Quel est le lien entre la fonction logistique Elo et la sigmoïde des réseaux de neurones ? » Une logistique peut transformer un réel en valeur entre 0 et 1. Ce rapprochement mathématique ne décrit pas les couches internes d'AlphaZero : sa publication décrit notamment des activations ReLU, une sortie de politique softmax et une sortie de valeur tanh. Le modèle Elo et ce réseau ont des fonctions différentes.

3. « Pourquoi l'élagage alpha-bêta réduit-il la complexité de O(b^d) à O(b^(d/2)) ? » O(b^(d/2)) est une borne asymptotique dans le meilleur cas de tri. Une coupure évite d'examiner des réponses qui ne peuvent plus changer le choix d'un ancêtre. Cela ne signifie pas qu'exactement la moitié des branches disparaît à chaque niveau.

4. « En quoi AlphaZero est-il différent de Stockfish du point de vue mathématique ? » Le contraste historique porte sur Stockfish 8 et AlphaZero dans l'étude de 2017 : recherche alpha-bêta et évaluation conçue à la main d'un côté, réseau entraîné par autojeu associé à MCTS de l'autre. Le Stockfish actuel emploie aussi des réseaux NNUE ; ce n'est donc pas une opposition permanente entre « programmation » et « apprentissage ».

5. « Quel est le rapport entre le chemin hamiltonien (Maths) et la DFS (NSI) ? » Un parcours en profondeur (DFS) est exactement l'algorithme qui explore un graphe en cherchant un chemin hamiltonien par backtracking. Le graphe hamiltonien est l'objet mathématique ; la DFS est son implémentation informatique naturelle. C'est un exemple direct du pont Maths → NSI.

Conseils pour un Grand Oral réussi

Maîtriser le sujet et les outils de terminale

La règle d'or est simple : **ne mets dans ton exposé que ce que tu peux expliquer et défendre**. Si tu cites le réseau de neurones d'AlphaZero, tu dois être capable de répondre à « qu'est-ce qu'un réseau de neurones ? ». Si tu écris la formule Elo au tableau, tu dois pouvoir calculer un exemple numérique devant le jury.

Cela ne signifie pas que tu dois tout savoir. Cela signifie que tu dois savoir exactement où s'arrêtent tes connaissances. Un candidat qui dit *« AlphaZero utilise des réseaux de neurones, dont la structure interne dépasse le cadre de ce Grand Oral, mais dont le principe général est... »* montre sa lucidité. C'est plus valorisant que de broder.

Pour les notions du programme directement mobilisées (combinatoire, formule de score attendu, représentation graphique), l'exactitude est attendue. Revois les chapitres correspondants et prépare un ou deux calculs numériques que tu peux exécuter de tête ou rapidement au tableau.

Anticiper les questions du jury

Les cinq angles de question les plus probables sur ce sujet sont :

1. **« Pouvez-vous calculer numériquement le score attendu pour des cotes données ? »** → Prépare le calcul pour Ra=1800, Rb=2000, et pour Ra=2000, Rb=2000.

2. **« Quelle est la différence entre l'arbre minimax et l'apprentissage par renforcement ? »** → Minimax propage des valeurs dans un arbre ; l'évaluation utilisée à profondeur limitée peut être écrite à la main ou apprise. L'apprentissage par renforcement produit notamment une évaluation et une politique à partir d'interactions.
3. **« Le problème du cavalier a-t-il toujours une solution ? »** → Sur un échiquier 8×8, oui. Sur un échiquier n×n, non systématiquement (les petits échiquiers comme 2×2 ou 3×3 n'ont pas de tour du cavalier).
4. **« Qu'est-ce que le théorème de Zermelo implique concrètement pour les échecs ? »** → Que l'une des trois issues (victoire des Blancs, victoire des Noirs, nulle) est « vraie » avec le jeu parfait. Mais la valeur de la position initiale reste inconnue ; une performance de moteur ne la prouve pas.
5. **« Pourquoi dit-on que la formule Elo est probabiliste si les échecs sont un jeu déterministe ? »** → Les échecs sont déterministes dans leur structure (pas de hasard), mais les performances humaines varient selon la forme, la fatigue, la préparation. Le modèle statistique porte sur des résultats entre joueurs, pas sur du hasard ajouté aux règles du jeu.

Un mot sur la présentation physique

À l'entraînement, utilise un échiquier pour fixer une **position de départ précise**. Pour l'épreuve, prépare un schéma simple à reproduire sur le support réalisé pendant les vingt minutes prévues ; ne compte pas sur un échiquier personnel ou des documents imprimés à l'avance.

Entraîne-toi à construire le plan, la formule et le petit arbre sur ce support. Selon le ministère, le tableau peut être utilisé pendant l'échange si la salle en dispose ; il ne faut pas fonder l'exposé initial sur sa présence.

Les trois articles de la série : choisir le bon

Ce sujet existe en trois versions adaptées à chaque profil :

- **Tu as uniquement la spécialité Maths** → Guide Grand oral spé Maths : modèles, calculs et questions : script minuté, formules détaillées, calculs numériques, loi binomiale pour les tournois, suite récurrente Elo.
- **Tu as uniquement la spécialité NSI** → Grand oral spé NSI : minimax Python, bitboard et AlphaZero : code Python commenté, structures de données, format PGN, SQL, progression Stockfish → AlphaZero.
- **Tu as Maths + NSI → Cet article** : les ponts entre les deux disciplines, le plan transversal, les questions du jury croisées.

Ce que ce sujet dit de toi au jury

Un jury de Grand Oral ne juge pas seulement les connaissances. Il observe comment tu penses. Un candidat qui choisit ce sujet et le présente avec cette structure montre trois choses distinctes :

Premièrement, qu'il sait **lier abstraction et concret** : la formule Elo n'est pas récitée, elle est calculée sur un exemple vivant. Le théorème de Zermelo n'est pas cité en note de bas de page, il est le pivot philosophique de la conclusion.

Deuxièmement, qu'il a **une curiosité qui dépasse le programme** : AlphaZero n'est pas au programme de terminale, mais sa présentation montre que le candidat a lu au-delà des manuels. Le jury voit quelqu'un qui a cherché, pas quelqu'un qui a révisé.

Troisièmement, qu'il sait **structurer un raisonnement en public** : dix minutes de présentation, trois parties, un fil rouge qui part du dénombrement pour finir sur l'apprentissage automatique. Ce fil n'est pas accidentel : il suit la logique des mathématiques du plus fondamental (compter) au plus contemporain (apprendre).

Les meilleurs Grands Oraux ne sont pas ceux où le candidat en sait le plus. Ce sont ceux où le jury comprend **pourquoi ce candidat a choisi ce sujet, et ce que ce sujet lui a appris sur lui-même**.

Et si l'on te demande pourquoi tu as choisi les échecs, la réponse honnête et la plus forte est aussi la plus simple : parce que c'est un jeu où l'on pense à voix haute. Et les mathématiques aussi.

Après lecture : fais une **répétition hybride** : cinq minutes maths au tableau (Elo ou combinatoire), cinq minutes oral sur le lien avec une idée NSI (minimax ou données), avec le support que tu comptes utiliser.

Sources

- Ministère de l'Éducation nationale (2026). *Baccalauréat : comment se passe le Grand oral ?* Présentation officielle.
- Shannon, C. E. (1950). *Programming a Computer for Playing Chess*. Philosophical Magazine. Article original.
- FIDE (2024). *FIDE Rating Regulations*. Score attendu et coefficients K.
- Russell, S., & Norvig, P. (s. d.). *Adversarial Search*, projet de chapitre d'Artificial Intelligence: A Modern Approach, Berkeley. Recherche adversariale.
- Silver, D., et al. (2017). *Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm*. arXiv. Préprint.
- Équipe Stockfish (sans date). *Stockfish*. Projet officiel et description NNUE.
- Tromp, J. (2021). *Number of legal chess positions*. Estimation de l'auteur.
- Équipe Stockfish (2020). *Stockfish 12*. Annonce officielle de NNUE.